1

写出物理层、网络层、传输层、应用层的作用及代表协议，并讨论分层的优缺点

答：

1. 网络接口层

- **主要作用：**
  - **物理连接：** 负责通过物理介质（网线、光纤、无线电波）发送和接收二进制比特流（0和1）。
  - **硬件寻址：** 使用MAC地址（物理地址）来识别同一局域网内的设备。
  - **封装成帧：** 将上层的数据封装成“帧（Frame）”，并进行差错检测。
- **代表协议：**
  - ARP (地址解析协议，介于2-3层之间，常归于此)
  - PPP (点对点协议)

2. 网络层

- **主要作用：**
  - **逻辑寻址：** 使用IP地址进行逻辑编址，区分不同的网络和主机。
  - **路由选择：** 决定数据包从源到目的地的最佳路径（即“导航”功能）。
  - **分组转发：** 将数据包跨越不同的网络进行传输。
- **代表协议：**
  - **IP (IPv4 / IPv6)**：核心协议。
  - **ICMP**：用于Ping命令和报错（如“网络不可达”）。
  - **IGMP**：用于组播管理。

3. 传输层

- **主要作用：**
  - **端到端通信：** 建立主机上不同进程（应用程序）之间的通信。
  - **数据分段与重组：** 将大数据包拆分成小段发送，并在接收端重组。
  - **可靠性控制（TCP）：** 流量控制、拥塞控制、重传机制。
- **代表协议：**
  - **TCP (传输控制协议)**：可靠、面向连接。用于网页(HTTP)、邮件、文件传输。
  - **UDP (用户数据报协议)**：不可靠、无连接、速度快。用于视频直播、DNS查询、在线游戏。

4. 应用层

- **主要作用：**
  - **用户接口：** 直接为用户的应用程序提供网络服务。
  - **数据处理：** 负责数据的编码、加密、解密、压缩以及会话管理（TCP/IP将OSI的会话层、表示层、应用层合并为此一层）。
- **代表协议：**
  - **HTTP/HTTPS**：万维网浏览。
  - **DNS**：域名解析。

- **FTP**：文件传输。

分层的优点

1. **解耦合与灵活性：**
   - 各层之间相互独立。只要接口标准不变，修改某一层的内部实现
2. **标准化：**
   - 分层制定了明确的标准接口，使得不同厂商生产的设备能够无缝协同工作。

分层的缺点

1. **数据开销：**
   - **封装代价**：数据每经过一层，都要加上该层的“包头”（Header）。如果发送的数据很小（例如只有1个字节），加上各层厚厚的包头后，传输效率会变低（有效载荷比降低）。
2. **跨层优化困难：**
   - 由于层与层之间严格隔离，有时候上层无法得知下层的具体状态，导致难以进行全局优化。例如，如果TCP协议能知道底层是无线网络且信号不好（物理层信息），它可能会采取比默认策略更优的拥塞控制算法，但严格的分层阻碍了这种信息的直接传递。

2

访问一个服务器上的过程和用到的所有协议

答：你打开电脑，连上家里的Wi-Fi，然后在浏览器输入 www.baidu.com并回车。

电脑通过 **802.11 (Wi-Fi)** 或 **Ethernet (以太网)** 协议与路由器建立物理链路连接。

电脑刚连上时没有IP地址。它会广播一个 DHCP协议的询问包、路由器收到，相应给电脑分配本机IP地址，子网掩码，默认网关IP和DNS服务器IP

输入的百度网址，电脑要进行DNS协议来查询网址的IP服务器，基于UDP协议实现，发给DNS服务器，DNS服务器将百度IP发回电脑

但是这个DNS查询还要通过电脑发给路由器，电脑知道路由器的网关，但是以太网传输需要知道对方的MAC地址，电脑会用ARP协议来获得路由器的MAC地址，这才能发送DNS请求

现在知道了百度服务器的IP，去请求网页并传输网页数据，用HTTP协议去请求，基于TCP，需要经过TCP的三次握手，当关闭页面或超时，会经历TCP四次挥手，彻底断开连接。

3

RIP OSPF BGP三个协议的不同

答：

RIP是内部网关协议，根据跳数来选择路径，只知道目标网络，下一条和距离目标还有几跳。

OSPF是内部网关协议，根据最短路算法算出最短路径，优先走带宽大的路。

BGP是外部网关协议，根据策略转发，转发路径不一定是最快的，有商业和政治考量。

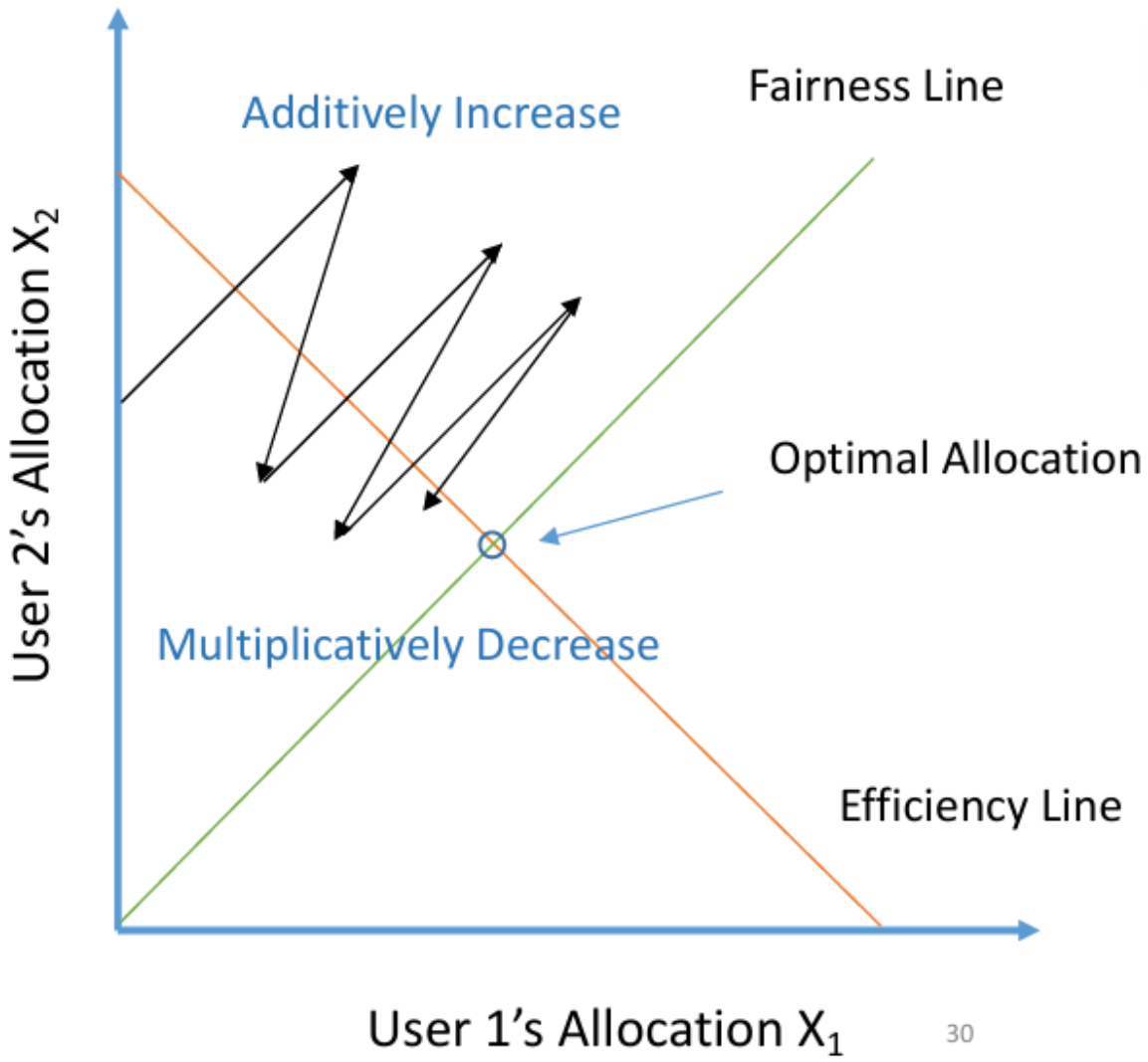
4

路由器最长前缀查找的过程（Trie）

答：当路由器找到一条新路由，从根开始，读取IP地址的二进制，逐个向下检索0/1，直到走完掩码长度制定的所有位数，对该节点进行查找，插入，删除等操作，其中，插入会给最终的节点标记并存储前缀信息，删除信息会删除这个信息，如果这个节点还是叶子节点，他会递归向上删除，直到遇到一个存有前缀信息的节点。查找对应无掩码的具体IP地址，会进行最长匹配。

5

AIMD图的公平性解释



首先，明白坐标轴和几条线的含义：

横轴纵轴X代表用户1和用户2当前占用带宽

橙线方程$X1+X2=C$，代表网络总带宽的方程，假设为总带宽C，线上方区域就是遭遇了网络拥塞，线下方就是带宽还有剩余，可以继续分配带宽

绿色方程$X1=X2$，代表两个用户分到的带宽完全相等，最公平

两个方程的交点就是最优分配点

现在采用AIMD策略，指的是AI 加性增加，MD，乘性减少；即线性增加和指数减小

AI: W(t+1) = W(t) + 1　　MD: W(t+1) = 1/2 * W(t)

现在开始讲解为什么这个是最公平的方式

假设两个用户现在用户2得到的带宽多一些，具体参考最左边的一个箭头代表的方程，线性增加，这个时候每秒，用户1和用户2都比之前多一个常数，用户之间的带宽差没有区别。直到超过橙线，开始进行拥塞控制，两个用户同时减少一半，回到橙线以下，这个时候，用户2减少的带宽明显更多（因为他本来比用户1多一些），但整体还是比用户1大，用户之间的带宽差值变小了，所以若干次拥塞控制之后，用户之间的差值会越来越少，到达最优分配点。

其他三种方式

AIAD（线性增加线性减少根本不会变动差值）；MIMD（用户之间的比例永远不变，不会促进公平）；MIAD（彻底把大带宽的用户的带宽变得越来越大，挤占他人带宽）

6

两个不同的拥塞控制协议BBR和 Cubic，探讨基于loss 的和基于 model 的拥塞控制协议原理优缺点

Cubic 是 Linux 内核长期以来的默认拥塞控制算法。窗口的增长是三次函数曲线，只要丢包，就默认网络拥塞，立即大幅减少发送窗口，而后在接近上次丢包的窗口大小时，增长变得极慢（为了稳定）；一旦超过了上次的限制且没丢包，增长会突然变快（为了快速探测新带宽）。

优点：**公平性好**，在同一网络下，多个 Cubic 流之间能很好地均分带宽。在低延迟、低丢包的网络（如局域网、短距离光纤）中表现极佳。

缺点：Cubic 必须把路由器的缓冲区（Buffer）填满并导致溢出丢包，它才会停止加速。这意味着数据包会在路由器里排长队，导致**极高的延迟 (Ping 值飙升)**。而高延迟高带宽的环境下，如果意外随机丢包，会出现急剧减速而缓慢增加带宽，很长时间会跑不满带宽，表现较差。

BBR由 Google 提出，是一种模型拥塞控制算法。它持续维护RTT和BW，计算两者乘积，作为BDP，带宽延迟积，每次只发送BDP数量的数据包。

优点：BBR 刻意不填满缓冲区， Ping 值更稳。在网络质量忽好忽坏的移动网络下，BBR 的恢复速度极快。

缺点：如果缓冲区较小（丢包率大），BBR会发生大量重传；且如果Cubic和BBR同时运用时，会挤占Cubic的带宽。

7

对称加密算法和非对称加密算法是什么，优劣势，加密和签名过程

答：

对称加密，发送方和接收方使用**同一个密钥**进行加密和解密。

加密解密直接将数据使用密钥

优点：简单速度快，加密后数据增加不大

缺点：密钥分发困难，如何安全发送密钥是个难题；管理困难，加密数据多则需要存储更多的密钥。

非对称加密，有一对密钥：公钥 和 私钥。

公钥用于加密和验证签名，私钥用于解密和签名

加密过程：使用公钥加密，对方使用私钥解密

签名过程：对原文进行特定hash计算，用私钥对hash进行签名，给对方发送原文和签名；对方使用公钥解开签名，如果得到内容=原文的hash，则说明内容没有被篡改。

优点：解决了密钥分发的问题，增强了身份认证

缺点：速度慢，不适合加密大文件。

8

数据中心网络的incast问题 增大buffer的优缺点，ECN如何处理该问题，swift等基于延迟的如何解决这个问题

incast问题是指当一个父节点向成百上千个子节点发起请求（比如搜索查询），这些子节点几乎在同一时间处理完并同时向父节点发送响应数据。这会导致交换机连向父节点的那一个端口的**出口缓冲区**瞬间被填满，导致大量丢包。

而数据中心网络中，丢包需要超时重传，这回带来毫秒级的延迟，这对微秒延迟的数据中心是不可接受的。

增大buffer

优点：简单

缺点：会引发缓冲区膨胀和高延迟，而且成本高，等数据规模再增加一个量级还是本质上没有解决问题

ECN

当交换机发现缓冲区数量超过某个阈值，提示接收端将返回的ACK上打上ECN标记，让发送端立刻减小发送窗口。

缺点：阈值的设置很考验操作者，而且网络还是处于拥塞状态，会有一定的延迟。

Swift

由发送机自己测量 RTT（往返时间），保持缓冲区为空，保证incast出现的时候，能够有足够的缓冲区吸收接受，并根据RTT及时降低发送速率

缺点：如果网络中出现非Swift流量，会因为其他流量填满缓冲区，而过度退让造成假拥塞。

9

内容分发网络的DNS解析问题（EDNS和anycast）

EDNS

传统DNS无法看到请求DNS服务者的IP，所以会基于LDNS（本地设置DNS的IP）来分配服务的IP节点，但是本地设置的DNS在距离上并不一定与请求者靠近（如你设置了google的DNS，出口在美国），会导致请求服务网速慢，延迟高。

而EDNS 会在DNS递归查询的时候，增加一个用户IP的前缀，根据用户子网进行地理位置的匹配，分配请求的服务的最近的IP节点。

Anycast

Anycast运行多个物理服务器共享一个IP地址，这通常是想要将服务器分在全球各地的机房，保证网络会自动将用户的DNS请求到最近的IP地址的服务器上。保证解析速度以及防止DDoS攻击。

10

主动探测、被动探测的区别，优缺点，随便让举个例子

主动探测：监控系统**主动产生**特定的测试流量

优点：可控性墙，适于故障排查

缺点：干扰网络（海森堡效应），探测本身会消耗带宽和服务器资源。

例子：ping，traceroute

被动探测：监控系统**不产生**任何新流量，而是利用镜像端口监听网络中正在发生的真实用户流量

优点：真实，无干扰

缺点：依赖用户行为，数据流可能过大

例子：Wireshark，Tcpdump

11

介绍一下MPTCP和MPQUIC，他们是处理什么问题而产生，优缺点是什么

MPTCP 多路径TCP，在操作系统内核层面，MPTCP将数据流差分成多个子流，每个子流都是一个TCP连接，最后会收集拼凑起来交给应用。

MPTCP解决了移动性差和带宽浪费的问题

MPQUIC 多路径QUIC，因为QUIC本就支持连接迁移，在用户态实现，在应用层对于各种应用，选择不同的UDP连接（QUIC基于UDP），充分利用多种IP地址的路由器和网络。

12

区块链的哈希链，哈希函数、数字签名的作用以及举例区块链的作用

哈希链是一个数据结构，类似链表，每个区块必须包含上一个区块的哈希值，可以有效防止篡改。

哈希函数就是生成哈希值的函数，常见函数有SHA-256，作用是将任意长度的数据转换成一个固定长度的字符串，生成的字符串具有单向性（无法还原），抗碰撞（基本保证唯一性），雪崩效应（修改任何字符，得到的字符串都差异很大），确定性（同样的输出通过同样的哈希函数，输出一致）

数字签名，采用非对称加密技术（见前面RSA），保证了身份认证，信息违背篡改，也保证区块链过程中，行为不可抵赖。

实际作用举例：区块链实现了不需要人为信任的交易过程。

金融货币交易：银行会记录交易，存储的货币可能因为银行倒闭而消失。区块链可以保证跨国转账，利用区块链保证账本不被篡改，保证资金安全，无需经过中转银行。

13

SDN，NFV的定义和优势，openflow抽象的意义，openflow协议下的具体转发流程

SDN是一种网络架构模式，其核心理念是将转发数据包分成控制平面和数据平面，优势是增加了可编程性，网络管理员可以通过写代码来控制网络，网络配置可以瞬间自动下发。

NFV是一种将网络功能从**专用硬件**中解耦出来的技术，在服务器上运行不同的虚拟机或容器来实现不同的功能。优势是降低成本，方便。

openflow抽象的意义：将底层硬件抽象成统一流表模型，实现白盒交换机，也隐藏了上层分布式网络的复杂性。

openflow下的具体转发流程：

openflow 交换机不再查路由表或 MAC 地址表，而是查流表。

先解析数据包，根据已经有的流表进行比对，比对成功直接执行流表对应操作，比对失败则上报控制器，控制器根据全网拓扑，计算这个数据包需要走的下一条，然后写入流表，并发回给数据平面的交换机转发，而后具有相同特征的数据报，直接被数据平台转发，而不再上发控制器。